

Zadaci za prvu laboratorijsku vežbu (2025/26)

Zadatak 1. Napisati MPI program koji pronalazi i ispisuje identifikatore procesa čija je suma elemenata u nizu *bafer* parna. Procesi proveravaju parnost niza *bafer* počevši od poslednjeg procesa (P_n) i upisuju 1 u celobrojni podatak (proizvoljnog imena) na mesto bita koji odgovara procesu koji vrši obradu ukoliko je njegova suma parna, a 0 ukoliko je neparna. Zatim se ovaj podatak šalje prethodnom procesu (P_{n-1}). Svaki naredni proces izvršava istu operaciju provere i upisa bita, do procesa P_0 koji na osnovu dobijenog celobrojnog podatka pronalazi sve identifikatore procesa koji imaju parnu sumu i ispisuje ih na ekranu. Broj procesa treba da je manji ili jednak broju bitova za reprezentaciju celobrojnog podatka. Zadatak realizovati korišćenjem MPI Point-to-Point operacija.

Zadatak 2. Napisati MPI program u kome *root* proces (P_0) šalje identičnu poruku *msg* svim procesima, a zatim izmenjenu poruku prihvata iz svakog procesa. Poruka se menja tako što se kompletno okrene redosled svih karaktera (npr. poruka “laboratorijska vežba” bi nakon promena bila “abžev aksjirotarobal”). Komunikaciju realizovati korišćenjem blokirajućih funkcija, a zatim ponoviti komunikaciju korišćenjem neblokirajućih funkcija za slanje i prijem. Izračunati vreme trajanja celokupne komunikacije u oba slučaja (koristiti funkciju *double MPI_Wtime(void)* za merenje vremena) i analizirati rešenje u zavisnosti od veličine poruke *msg*. Zadatak realizovati korišćenjem MPI Point-to-Point operacija.

Zadatak 3. Napisati MPI program u kome *root* proces (P_0) šalje po 2 poruke (stringove, ne celobrojne vrednosti) svim ostalim procesima. Procesi prihvataju poruke u obrnutom redosledu (prvo prihvataju drugu, a zatim prvu poruku), štampaju ih i nakon toga šalju svoj identifikator *root* procesu. *Root* proces po prijemu štampa dobijene identifikatore. Izračunati vreme trajanja celokupne komunikacije (koristiti funkciju *double MPI_Wtime(void)* za merenje vremena) i analizirati rešenje u zavisnosti od veličine poruka i broja procesa. Zadatak realizovati korišćenjem MPI Point-to-Point operacija.

Zadatak 4. Napisati MPI program koji u *root* procesu (P_0) deli ulazni niz dužine N , tako što svakom procesu šalje po N/P elemenata odjednom, gde je P broj procesa (N je deljivo sa P). Po dobijanju podnizova, procesi treba da pronađu minimalnu vrednost i vrate je *root* procesu. On, nakon prijema svih minimalnih vrednosti, određuje najmanji element od svih prihvaćenih i štampa ga. Koristiti nizove sa realnim brojevima. Zadatak realizovati korišćenjem MPI Point-to-Point operacija.

Zadatak 5. Napisati MPI program koji pronalazi i ispisuje identifikatore procesa čija je suma elemenata u nizu *bafer* deljiva vrednošću identifikatora. Komunikacija se odvija između *root* procesa (P_0) i svih ostalih procesa (P_1 - P_n) pojedinačno. Iz *root* procesa ispisati identifikatore svih procesa koji ispunjavaju gore pomenuti uslov. Zadatak realizovati korišćenjem MPI Point-to-Point operacija.